

华东理工大学《高等数学》

2017-2018 学年第二学期期末试卷 A 卷

一. 填空题 (本大题共 13 小题, 每小题 4 分, 共 52 分):

1、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n})\sqrt{n-1} =$ _____ .

2、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2\sqrt{n} + \sqrt{n+3}) \ln(1 + \sqrt{n} - \sqrt{n+4}) =$ _____ .

3、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____ .

4、设 n 是正整数, $f(x) = (1 - \sqrt{\cos x}) \ln(1 + x^2)$, $g(x) = x \sin(x^n)$, $h(x) = e^{-x^2} - 1$. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小, $g(x)$ 是比 $h(x)$ 高阶的无穷小, 则 $n =$ _____ .

5、设 $y = e^{\arctan \sqrt{x}}$, 则 $y'(1) =$ _____ .

6、设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处具有连续的一阶导数, $f'(0)=1$, 则

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} \frac{d}{dx} f(\ln^3(1+x^2)) =$ _____ .

7、设 $\tan(x+y) = e^{xy} - 1$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x,y)=(0,0)} =$ _____ .

8、设 $y = f(x)$ 具有连续的一阶导数, 已知 $f(2)=1$, $f'(2)=2$, 则 $\left[f^{-1}(x) \right]' \Big|_{x=1} =$ _____ .

9、设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0} =$ _____ .

10、设 $y = (1+x)^x$, 则 $y' =$ _____ .

11、设有参数方程 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ 确定的函数 $y = y(x)$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{6}} =$ _____ .

12、函数 $y = \frac{x-1}{x+1}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)} =$ _____ .

13、设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使得 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n =$ _____ .

二. 选择题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分):

1、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界, $\{x_n\}$ 为数列, 则 ()

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛 (B) 若 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{f(x_n)\}$ 收敛

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 收敛 (D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛

2、设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 且 $f(x) - f(x_0) = (x - x_0)g(x)$,

则“函数 $g(x)$ 在点 x_0 处连续”是“ $f(x)$ 在点 x_0 处可导”的 ()

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既非充分也非必要条件

3、下列关于函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点的类型的说法正确的是 ()

(A) $x = 1$ 和 $x = 2$ 都是第一类

(B) $x = 1$ 是第一类, $x = 2$ 是第二类

(C) $x = 1$ 和 $x = 2$ 都是第二类

(D) $x = 1$ 是第二类, $x = 2$ 是第一类

4、下面三个结论:

(1) 若 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处不可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导, 则复合函数

$y = f(\varphi(x))$ 在点 x_0 处一定不可导;

(2) 若 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处不可导, 则复合函数

$y = f(\varphi(x))$ 在点 x_0 处一定不可导;

(3) 若 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处不可导, 而 $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处也不可导, 则复合函数

$y = f(\varphi(x))$ 在点 x_0 处一定不可导;

正确结论的个数为

()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

三、(本题 8 分).

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2}(b - \cos^2 x)} = \frac{1}{2} (a > 0)$, 试确定常数 a 和 b 的值.

四、(本题 8 分).

设曲线 $y = f(x)$ 与 $y - x = e^{x(1-y)}$ 在点 $(0, 1)$ 有公共切线, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n[f(\frac{-2}{n+2}) - 1]$.

五、(本题 8 分)

设 $x_1 = 1$ ，且 $x_n = \frac{2+3x_{n-1}}{1+x_{n-1}}$ ($n = 2, 3, \cdots$)，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

六、(本题 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(0) = f(1)$ ，证明存在 $\xi \in [0, \frac{2016}{2017}]$ ，使

$$f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2017}).$$